

ES-03 · Fette als Glyceride

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 182–186. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Fette sind Ester

Ein Fett besteht aus zwei Bausteinen.

- Aus Glycerin mit drei OH-Gruppen.
- Und aus drei Fettsäuren.

Merke: Fett = Glycerin + drei Fettsäuren.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 1 mol Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 60 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 200 g enthält 25 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Fette als Glyceride“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,03 g 50 g 1 920 mol 32 g 44 g/mol 150 g 46 g/mol 1,875 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(C_2H_5OH) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 1 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 32 \text{ g}$
3. $n = 60 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1,875 \text{ mol}$
4. $1 \text{ %%} = 2 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ %%} = 50 \text{ g}$